HydroROC

MANUAL DE USUARIO

Herramientas de análisis hidrológico para QGIS

Ing. Richard Oré Cayetano

Edición inicial en español · Octubre de 2026

Repositorio oficial: https://github.com/orecayetanor/HydroROC

Contenido

1. Presentación

2. Requisitos y preparación de datos

3. Instalación y acceso

4. Delimitación automática de cuencas

5. Parámetros I – Geometría, forma y relieve

6. Parámetros II – Red de drenaje y tiempo de concentración

7. Recomendaciones de uso

8. Solución de problemas

9. Consideraciones y licencia

1. Presentación

HydroROC es un complemento para QGIS orientado al análisis hidrológico de cuencas hidrográficas. Integra herramientas de delimitación de cuencas y cálculo de parámetros geomorfológicos e hidrológicos en el entorno de procesamiento de QGIS.

Este manual describe el flujo de trabajo general, los datos que conviene preparar, el uso de las tres herramientas principales y las comprobaciones técnicas recomendadas antes de utilizar los resultados en un estudio.

Importante: los resultados dependen de la calidad del modelo digital de elevación, la cartografía de entrada, el sistema de coordenadas y las decisiones de configuración. HydroROC automatiza procedimientos, pero no sustituye la revisión hidrológica del profesional.

2. Requisitos y preparación de datos

2.1 Requisitos generales

- QGIS 3.28 o una versión posterior compatible con el complemento.
- HydroROC instalado y habilitado.
- Proveedor de procesamiento de QGIS y algoritmos requeridos habilitados.
- Modelo digital de elevación (MDE/DEM) adecuado para la zona de estudio.
- Capas de cuenca y red hidrográfica cuando se utilicen los módulos de parámetros.

2.2 Sistema de coordenadas

Para cálculos de áreas, longitudes, pendientes y distancias, se recomienda utilizar datos en un sistema de coordenadas proyectadas apropiado para la zona de estudio, con unidades métricas. Evite calcular longitudes o áreas planimétricas directamente en coordenadas geográficas (grados). Compruebe tanto el CRS de las capas como el CRS del proyecto.

2.3 Revisión del MDE

- Verifique que el raster cubra toda la cuenca esperada y el punto de salida.
- Revise resolución, unidades verticales, celdas sin datos y posibles artefactos.
- Confirme que la elevación represente adecuadamente el terreno para el objetivo del análisis.
- Guarde el proyecto QGIS y mantenga organizados los archivos de entrada y salida.

3. Instalación y acceso

3.1 Instalación desde archivo ZIP

1. Descargue el archivo ZIP de HydroROC desde el repositorio oficial o desde la publicación correspondiente: https://github.com/orecayetanor/HydroROC
2. Abra QGIS.
3. Entre en Complementos → Administrar e instalar complementos.
4. Seleccione la opción para instalar desde ZIP y elija el archivo descargado.
5. Confirme la instalación. Si QGIS lo solicita, habilite el complemento.
6. Abra la Caja de herramientas de Procesos y localice el proveedor o grupo HydroROC.

3.2 Herramientas disponibles

- Delimitación automática de cuencas.
- Parámetros I – Geometría, forma y relieve.
- Parámetros II – Red de drenaje y tiempo de concentración.

Los nombres de algunos campos pueden variar entre versiones. Para una reproducción exacta, consulte las etiquetas y ayudas de la versión instalada.

4. Delimitación automática de cuencas

Esta herramienta automatiza la delimitación de una cuenca a partir de un MDE y una ubicación aproximada del punto de salida. El algoritmo ajusta el punto de salida de acuerdo con los parámetros indicados y genera capas de trabajo para revisar la delimitación.

4.1 Datos y parámetros principales

- MDE: raster de elevación que cubre la cuenca y su área de aporte.
- Punto de salida aproximado: ubicación donde se desea cerrar la cuenca, normalmente sobre el cauce o cerca de él.
- Radio máximo de ajuste (snapping): distancia máxima permitida para ajustar el punto a una ubicación hidrológicamente adecuada.
- Área mínima para la identificación de ríos: umbral que influye en la extracción o representación de la red de drenaje.

4.2 Procedimiento recomendado

1. Cargue el MDE en QGIS y revise su cobertura y sistema de coordenadas.
2. Abra la herramienta Delimitación automática de cuencas desde HydroROC.
3. Seleccione el MDE requerido.
4. Indique el punto de salida aproximado en el mapa o mediante la capa admitida por el formulario.
5. Configure el radio máximo de ajuste y el umbral de área mínima para ríos según la escala y resolución del análisis.
6. Defina los destinos de salida si el formulario lo permite y ejecute el algoritmo.
7. Espere a que finalice el procesamiento y examine las capas creadas.

4.3 Resultados esperados

- Polígono de cuenca delimitada.
- MDE recortado por la cuenca.
- Red de ríos o drenaje generada por el procedimiento.
- Punto de salida ajustado.

4.4 Control de calidad

- Compruebe que el punto ajustado quede en el cauce correcto y no en una ladera o cauce vecino.
- Superponga el límite de cuenca con el relieve y la red de drenaje.
- Revise si el polígono sigue divisorias topográficas razonables y si el cauce principal drena hacia el punto seleccionado.
- Si el resultado no es coherente, revise el punto inicial, el radio de ajuste, el MDE y el umbral de ríos; repita el proceso cuando sea necesario.

El radio de ajuste no debe elegirse de forma indiscriminada: un radio demasiado grande puede desplazar el punto a otro tramo de la red. El umbral de ríos también puede modificar la densidad de drenaje representada.

5. Parámetros I – Geometría, forma y relieve

Este módulo caracteriza la cuenca delimitada a partir de su geometría y del MDE recortado. Utilice capas que correspondan a la misma cuenca y compruebe que estén correctamente referenciadas.

5.1 Entradas principales

- Polígono de la cuenca delimitada.
- MDE recortado por el límite de la cuenca.

5.2 Parámetros geométricos

- Área y perímetro.
- Centroide.

- Longitud axial y ancho medio.
- Diámetro equivalente.

5.3 Índices de forma

- Factor de forma.
- Coeficiente de compacidad de Gravelius.
- Índice de circularidad.
- Relación de elongación.

Estos índices resumen la forma planimétrica de la cuenca. Su interpretación debe realizarse de manera conjunta y teniendo en cuenta la escala cartográfica y la definición geométrica utilizada por el algoritmo.

5.4 Parámetros del relieve

- Elevación mínima, máxima, media y mediana.
- Desnivel altitudinal.
- Pendiente media.
- Relación de relieve.
- Coeficiente de masividad y coeficiente orográfico.

5.5 Salidas y revisión

Entre las salidas descritas para el módulo se encuentran el punto de salida automático, el eje axial, los puntos del eje y la cuenca con los parámetros calculados. Revise la tabla de atributos, las unidades, los valores nulos y la coherencia de las longitudes y áreas.

La longitud axial depende de la definición geométrica implementada. Para comparar cuencas o contrastar resultados con otras fuentes, use la misma convención y documente el método.

6. Parámetros II – Red de drenaje y tiempo de concentración

Este módulo analiza la red hidrográfica, calcula indicadores de drenaje, caracteriza el cauce principal y estima el tiempo de concentración mediante métodos empíricos seleccionables.

6.1 Entradas principales

- Polígono de la cuenca.
- MDE recortado.
- Capa de ríos en formato lineal.
- Indicación en el mapa del inicio o referencia del cauce principal, según el formulario.

6.2 Parámetros de la red de drenaje

- Número de tramos, longitud total y longitud media.
- Densidad de drenaje y frecuencia de corrientes.
- Textura de drenaje, constante de mantenimiento y longitud de flujo superficial.

6.3 Jerarquía de cauces

- Orden de Strahler y orden máximo.
- Número y longitud de tramos por orden.
- Razón de bifurcación y razón de longitud.

La jerarquía depende de la continuidad y topología de la red de líneas. Antes de interpretar los resultados, compruebe que los segmentos estén conectados y que la red represente adecuadamente los cauces de la cuenca.

6.4 Caracterización del cauce principal

- Longitud real y longitud recta.
- Cota inicial y final, desnivel y pendiente media.
- Sinuosidad.

6.5 Tiempo de concentración

HydroROC contempla métodos empíricos como Kirpich, Témez, Bransby-Williams, U.S. Corps, California Culverts Practice, Johnstone-Cross, Dooge y Haktanir-Sezen. La disponibilidad exacta debe comprobarse en la versión instalada.

El tiempo de concentración es una estimación que depende del método, las variables de entrada, las unidades y el ámbito de aplicación de cada fórmula. Compare resultados con criterio ingenieril y documente el método seleccionado; no promedie automáticamente ecuaciones con supuestos distintos.

6.6 Salidas y revisión

El módulo puede generar una red ordenada, el cauce principal, puntos a lo largo del cauce y una capa de parámetros. Compruebe la tabla de resultados, las unidades, las longitudes y las cotas antes de emplearlas en cálculos de caudales de diseño.

7. Recomendaciones de uso

- Trabaje con copias de los datos originales y conserve una estructura clara de carpetas.
- Utilice nombres de salida descriptivos que identifiquen cuenca, fecha y versión del procesamiento.
- Registre el MDE utilizado, su resolución, fuente, CRS y cualquier preprocesamiento realizado.
- Revise visualmente todos los resultados antes de incorporarlos a informes técnicos.
- Documente los parámetros elegidos, el método de tiempo de concentración y las unidades.
- No interprete un resultado automático como validación independiente del modelo hidrológico.
- Para comparar estudios, asegure que se hayan empleado definiciones y métodos equivalentes.

8. Solución de problemas

La herramienta no aparece en QGIS

Verifique que HydroROC esté habilitado en el Administrador de complementos. Abra la Caja de herramientas de Procesos, actualice la lista de algoritmos y compruebe que el proveedor HydroROC esté disponible. Si persiste, revise la compatibilidad de QGIS y los mensajes de error.

El algoritmo no termina o muestra un error

Revise que las capas de entrada estén cargadas, sean accesibles y tengan geometrías válidas. Compruebe la extensión del MDE, las celdas sin datos, las rutas de salida y la disponibilidad de los algoritmos de procesamiento requeridos.

La cuenca delimitada no coincide con la esperada

Verifique el punto de salida, el sistema de coordenadas, el radio máximo de ajuste y la calidad del MDE. Asegúrese de que el punto seleccionado corresponda al cauce correcto y vuelva a ejecutar con parámetros justificados.

La red de drenaje o el cauce principal no son coherentes

Revise la conectividad de las líneas, su cobertura dentro de la cuenca y la ubicación de la referencia del cauce principal. Una red incompleta o con segmentos desconectados puede afectar la jerarquía y los parámetros calculados.

Dónde reportar un problema

Repositorio: https://github.com/orecayetanor/HydroROC

Incidencias: https://github.com/orecayetanor/HydroROC/issues. Incluya la versión de QGIS, la versión de HydroROC, los datos de entrada relevantes y el mensaje de error, evitando compartir información sensible.

9. Consideraciones y licencia

HydroROC es una herramienta de apoyo para el procesamiento hidrológico en QGIS. La responsabilidad de revisar la calidad de los datos, la pertinencia de los métodos y la interpretación de los resultados corresponde al usuario técnico.

El repositorio declara la licencia GNU General Public License v3.0 o posterior (GPL-3.0-or-later). Consulte el archivo LICENSE del proyecto para conocer las condiciones aplicables.

Autor: Ing. Richard Oré Cayetano.

Repositorio oficial: https://github.com/orecayetanor/HydroROC

Documento de referencia: Manual de usuario de HydroROC para QGIS. Edición inicial en español, octubre de 2026.